

Erreichte Punkte: / 25

Bitte beschränken Sie sich auf möglichst kurze Stichpunkte oder Gleichungen bei Ihrer Antwort. Verwenden Sie eine von uns abweichende Verwendung der Formelsymbole, müssen diese erläutert werden.

Frage 1.1) 1.0 Punkte

Durch welche Maßnahmen wird der Einfluss der Polarisierung minimiert?

Frage 1.2) 1.0 Punkte

Geben Sie die Definitionen folgender Größen an. Geben Sie für alle von Ihnen verwendeten Formelsymbole an, wofür diese stehen.

Ionenäquivalenzleitfähigkeit $\lambda_i =$

Leitfähigkeit $\kappa =$

Äquivalenzleitfähigkeit $\Lambda =$

Frage 1.3) 1.0 Punkte

Worin besteht das Gesetz der unabhängigen Ionenwanderung? Welche Einschränkung(en) gilt/gelten?

Frage 1.4) 1.0 Punkte

Welche Größen werden während des Versuchs gemessen? Welche Messzelle wird dafür verwendet?

Gemessen:

Messzelle:

Frage 1.5) 1.0 Punkte

Geben Sie die allgemein gültige Definition des Leitfähigkeitskoeffizienten f_Λ an.

Frage 2.1) 2.0 Punkte

Skizzieren Sie die Ionenverteilung einer Elektrolytlösung nach der *Debye-Hückel*-Theorie.

Frage 2.2) 2.0 Punkte

Formulieren Sie das *Kohlrauschs*che Quadratwurzelgesetz. Für welchen Elektrolyttyp gilt es? Welche Größe bestimmt man mit seiner Hilfe?

Frage 2.3) 2.0 Punkte

Formulieren Sie das *Ostwalds*che Verdünnungsgesetz. Welche beiden Näherungen sind Basis dieses Gesetzes?

Frage 2.4) 2.0 Punkte

Geben Sie das *Debye-Hückel* Grenzgesetz an. Welche Einschränkungen gelten für das Grenzgesetz, damit es streng gültig ist?

Frage 2.5) 2.0 Punkte

Füllen Sie die nachfolgende Tabelle aus:

Elektrolyt	α	f_{Λ}
stark		
schwach		

Frage 2.6) *2.0 Punkte*

Welche beiden Kräfte (mit Gleichung) wirken auf Ionen im elektrischen Feld?

Frage 3.1) *4.0 Punkte*

Berechnen Sie für 25 °C die molare Grenzleitfähigkeit von Silberiodat in wässriger unendlich verdünnter Lösung. Die molaren Grenzleitfähigkeiten wässrige Lösungen von Natriumiodat, Natriumacetat und Silberacetat betragen bei 25 °C $76,94 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$, $78,16 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ bzw. $88,80 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$.

Frage 3.2) *4.0 Punkte*

Skizzieren Sie den Verlauf der Leitfähigkeit von Salzsäure und Essigsäure bei 25 °C in Abhängigkeit der Konzentration in ein gemeinsames Diagramm.

Lösungen

Lösung 1.1)

Platinierung der Elektrodenoberfläche (Vergrößerung der Oberfläche)

Verwendung von Wechselspannung (Vermeidung von Gleichstrompolarisation).

Lösung 1.2)

$$\lambda_i = F u_i = \frac{F v_{Di}}{E}$$

$$\kappa = \frac{K_z}{R} = K_z G = G \frac{l}{A} = G \frac{l^2}{V}$$

$$\Lambda = \frac{\kappa}{zc} = \frac{\Lambda_m}{z}$$

Lösung 1.3)

$$\Lambda^\infty = \lambda_+^\infty + \lambda_-^\infty \quad \text{ideal verdünnte Lösungen}$$

Lösung 1.4)

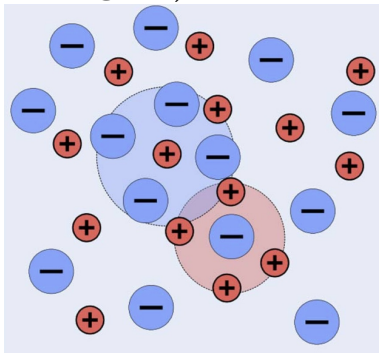
Gemessen: Eingestellte Widerstände der Wheatstone-Brücke, Spannungsminimum der abgeglichenen Brücke.

Messzelle: Kohlrausche-Leitfähigkeitsmesszelle mit planparallelen Platinelektroden.

Lösung 1.5)

$$f_\Lambda \cdot \alpha = \frac{\lambda_+ + \lambda_-}{\lambda_+^\infty + \lambda_-^\infty} \quad \text{starke Elektrolyten } f_\Lambda = \frac{\Lambda}{\Lambda^\infty}$$

Lösung 2.1)



Lösung 2.2)

$$\Lambda = \Lambda^\infty - k\sqrt{c}$$

starke Elektrolyte

als Ordinatenabschnitt des quasilinearen Plots Λ vs. $\sqrt{c}$ ergibt sich die Grenzleitfähigkeit (Äquivalenzleitfähigkeit bei unendlicher Verdünnung) Λ^∞ .

Lösung 2.3)

$$K_c^{app} = \frac{\alpha^2 c^2}{(1-\alpha)c} = \frac{\left(\frac{\Lambda}{\Lambda^\infty}\right)^2}{1 - \frac{\Lambda}{\Lambda^\infty}}$$

Vernachlässigung vom Aktivitätskoeffizienten $\gamma_i \approx 1$ und Arrhenius-Näherung: $\alpha = \frac{\Lambda}{\Lambda^\infty}$

Lösung 2.4)

$$\log \gamma_{\pm} = -0.510 |z_+ \cdot z_-| \cdot \sqrt{I_c / c^\circ}$$

Nur gültig für unendlich verdünnte Lösungen, keinesfalls $I_c > 0.01$ mol/L

Lösung 2.5)

Füllen Sie die nachfolgende Tabelle aus:

Elektrolyt	α	f_Λ
stark	≈ 1	$\approx \Lambda / \Lambda^\infty$
schwach	$\approx \Lambda / \Lambda^\infty$	≈ 1

Lösung 2.6)

Beschleunigende Kraft des elektrischen Felds: $F_B = |z_i|eE$

Reibungskraft gemäß Stokes-Gesetz: $F_R = -6\pi\eta r_i v_{Di}$

Lösung 3.1)

$$\Lambda_{AgIO_3}^\infty = \lambda_{Ag^+}^\infty + \lambda_{IO_3^-}^\infty = \Lambda_{AgAc}^\infty + \Lambda_{NaIO_3}^\infty - \Lambda_{NaAc}^\infty = (88,80 + 76,94 - 78,16) \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1} = 87,58 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$$

Lösung 3.2)